

УДК:616.36-006-073.75

Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметова
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Компьютерная томография в диагностике образований печени

Аннотация. Статья посвящена компьютерной диагностике образований печени. В диагностике образований печени важное значение имеют лучевые методы исследования. Компьютерная томография является уточняющим методом в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей печени. В статье представлены данные об анатомии, сегментарном строении печени. Представлена классификация образований печени. Описаны признаки образований печени при компьютерно-томографическом исследовании, методики исследования, включающие в себя нативное исследование и исследование с применением контрастных препаратов. Изложена дифференциальная диагностика образований печени.

Ключевые слова: образование печени, компьютерная томография, сегментарное строение печени.

Актуальность

Проблема диагностики очаговых образований печени является актуальной. В большинстве случаев это связано с бессимптомным течением и случайным выявлением, а так же с трудностями дифференциальной диагностики даже при применении современных лучевых методов исследования. Важное значение в диагностике образований печени имеет компьютерно-томографическое исследование (КТ) с болюсным контрастированием, позволяющее проводить дифференциальную диагностику, что имеет важное значение в выборе тактики лечения.

Анатомия

Печень - является самым большим паренхиматозным органом (объем – 1400-1700 см³), размеры вариабельны (зависят от роста и поперечника тела). Краниокаудальный размер печени по правой среднеключичной линии составляет не более 15см, переднезадний размер по правой паравerteбральной линии менее 5см. Наибольшие размеры печень имеет на уровне ее ворот. Соотношение размеров правой и левой долей составляет 3:2. В ворота печени входит воротная вена (v.portae). В печени воротная вена делится на правую и левую ветви, которые дают 8 крупных сегментарных ветвей. Вместе с воротной веной проходит печеночная артерия, ветви которой сопровождают ветви воротной вены. Сегменты печени: I. хвостатая доля; II. левый верхний латеральный сегмент; III. левый нижний латеральный сегмент; IV.квadrатная доля (левый медиальный сегмент); V. правый нижний передний сегмент; VI. правый нижний задний сегмент; VII. правый верхний задний сегмент; VIII. правый верхний передний сегмент. I сегмент – это хвостатая доля, II и III сегменты – части

левой доли, которые расположены слева от серповидной связки, IV сегмент (квадратная доля) – медиальная часть левой доли печени – расположена между серповидной связкой и линией, проведенной между нижней полой веной и желчным пузырем через среднюю печеночную вену. Правая доля: V-VIII сегменты – по часовой стрелке от V сегмента, имеющего нижне-медиальное расположение сразу справа от желчного пузыря.

Методики КТ исследования: а) нативное (бесконтрастное) получение изображений - проводится после предварительного перорального контрастирования желудочно-кишечного тракта (250 мл 5% раствора водорастворимого рентгеноконтрастного препарата или 500-600 мл воды в течение получаса); б) методика контрастного усиления – исследование проводится после внутривенного введения рентгеноконтрастного препарата. Для дифференциальной диагностики образований печени необходимо проведение болюсного контрастирования с проведением исследований в артериальную, портовенозную, отсроченную фазы.

Классификация образований печени

Доброкачественные образования: киста, гемангиома, фокальная нодулярная гиперплазия, аденома, гамартома, поликистоз. Первичные злокачественные образования печени: гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома, гепатобластома, ангиосаркома, лимфома. Вторичные злокачественные образования печени: метастатическое поражение.

Доброкачественные образования печени

Кистозные поражения печени: врожденные и приобретенные (вторичного характера). Врожденные кисты: солитарные и множественные, могут быть изолированные поражения или в сочетании с кистами других органов. Приобретенные (вторичного характера): посттравматические (серомы, биломы, гематомы), паразитарные, воспалительные (абсцесс).

КТ картина: а) простая киста - гиподенсивное образование (0-30 ед.Н), с четкими контурами, без внутренних перегородок, повышение плотности возможно при наличии участков кровоизлияний и кальцинатов (осложненные кисты), в некоторых случаях может визуализироваться кальцификация стенки кисты; б) абсцесс - гиподенсивная зона, без четкого отграничения от окружающей паренхимы печени, неравномерная дольчатость, пузырьки воздуха, иногда уровень жидкости, при внутривенном контрастировании возникает усиление сигнала от капсулы образования; в) эхинококковая киста – тонкая краевая линия обызвествления, контрастное усиление капсулы и септ, дочерние кисты, денситометрическая плотность кисты повышается после гибели паразита.

Гемангиома - наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль печени, разновидности: капиллярная и кавернозная.

КТ картина (обычно образования печени сравниваются с плотностью печени, при гемангиомах лучше сравнивать с плотностью сосудов в каждой фазе): на нативных сканах - гиподенсивное образование (сравнимо с плотностью сосудов печени); артериальная фаза - образование с периферическим усилением, капиллярные гемангиомы могут выглядеть как гомогенные гиперденсивные образования (сравнимо с плотностью аорты); портовонозная, отсроченная фазы - накопление контрастного вещества от периферии к центру (сравнимо с плотностью воротной вены). Если плотность образований не соответствует плотности сосудов в каждой фазе контрастного усиления, то можно исключить гемангиому.

Фокальная нодулярная гиперплазия (FNH) - опухолеподобная патология, развивается из различных структур печени (гепатоциты, клетки желчевыводящих протоков, соединительнотканые элементы), чаще встречается у женщин, может быть солитарной и множественной.

КТ картина: при нативном исследовании - хорошо очерченное гиподенсивное или изоденсивное образование без капсулы, с невыраженным центральным рубцом; артериальная фаза - интенсивное контрастное усиление с наличием гиподенсивной центральной зоны рубца; портовонозная фаза - образование изоденсивно паренхиме печени, с гиподенсивным центральным рубцом; отсроченная фаза - относительно гиперденсивный центральный рубец.

Первичные злокачественные образования печени - могут развиваться из гепатоцитов, эпителия желчных протоков, эндотелиальных клеток и лимфоидных клеток. Наиболее часто встречаются образования эпителиального происхождения (гепатоцеллюлярная карцинома и холангиокарцинома). Мезенхимальные опухоли встречаются гораздо реже и представляют всего 1% всех первичных злокачественных образований печени.

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) - наиболее часто встречающаяся первичная опухоль печени, развивается из гепатоцитов, часто возникает на фоне хронических заболеваний печени: хронического вирусного гепатита, алкогольного цирроза, гемохроматоза. Различают узловую, диффузно-узловую, диффузную формы ГЦК.

КТ картина: на нативных сканах - гиподенсивное или изоденсивное образование; артериальная фаза - гиперденсивное образование или образование неоднородной плотности, капсула образования встречается в 30-67% случаев и визуализируется в виде изо- гиподенсивного ободка, центральный рубец - линейной или лучистой формы структура в толще опухоли, который может быть обусловлен воспалением, некрозом или фиброзом. Центральный рубец, обусловленный воспалением и некрозом - имеет низкую плотность, обусловленный фиброзом имеет высокую плотность. В обоих случаях не накапливает контрастное вещество. В структуре образования может быть жировая трансформация - участок в толще опухоли, имеющий плотность одинаковую с плотностью подкожной жировой клетчатки; портовонозная фаза - образование изо- или гиподенсивное относительно нормальной печени; отсроченная фаза - образование изо- или гиподенсивное относительно печени, капсула и фиброзные септы относительно гиперденсивны.

Холангиокарцинома - злокачественное образование, развивающееся из эпителия желчных протоков, может

локализоваться в мелких внутрипеченочных протоках, на уровне ворот печени или во внепеченочных желчных протоках. Различают опухолеобразующий, околопротоковый инфильтрирующий и внутрипротоковый типы. Опухолообразующий тип холангиокарциномы - на нативных КТ сканах чаще визуализируется солитарное, гиподенсивное образование с неровными краями, без капсулы, могут быть гиперденсивные очаги в структуре образования, которые обусловлены кальцинатами. При внутривенном контрастировании отмечается медленное накопление от периферии к центру, с прогрессирующим контрастным усилением в отсроченную фазу. Околопротоковый инфильтрирующий тип холангиокарциномы - формируется вдоль мелких желчных протоков, данный вид опухоли имеет чаще множественное поражение с признаками инфильтрации печеночных вен и ветвей портальной вены. Основным признаком при КТ исследовании является расширение желчных протоков проксимальнее опухоли и сужение (вплоть до тотального) пораженных протоков. Сложно визуализировать на ранних стадиях, на поздних стадиях вовлекается паренхима и ворота печени. Внутрипротоковый тип холангиокарциномы - чаще всего единичная полипообразная внутрипротоковая опухоль, может распространяться по слизистой оболочке (папилломатоз), при КТ - желчные протоки расширены из-за обструкции опухолью, сама опухоль (при достаточных размерах) может визуализироваться в виде внутрипротокового гиперденсивного участка по сравнению с желчью. При внутривенном контрастировании отмечается накопление в портальную и отсроченную фазы.

Ангиосаркома - редкая опухоль, в 40% случаев выявляется связь с одним из канцерогенных факторов: торотраст, винилхлорид, мышьяк, радиационное поражение. В 15% всех случаев опухоль выявляется на поздних стадиях с наличием отдаленных метастазов (легкие, селезенка). В большинстве случаев имеет множественное поражение печени с признаками кровоизлияний внутри очагов. На нативной КТ - солитарное или множественные гиподенсивные образования с гиперденсивным компонентом за счет кровоизлияний, часто отмечается свободная жидкость в брюшной полости. При контрастировании отмечается заметное и длительное контрастное усиление по периферии опухоли без заполнения контрастным веществом до центра.

Вторичные злокачественные образования печени - это метастатическое поражение печени. Наиболее часто в печень метастазируют рак толстого кишечника, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак молочной железы, рак легкого. Дифференциальная диагностика метастатического поражения печени проводится с гемангиомами, локальным и очаговым вариантом жировой инфильтрации, очаговой узловой гиперплазией, аденомами, очаговым фиброзом, гематомами печени, гепатоцеллюлярным и холангиоцеллюлярным раком, диффузными поражениями печени (цирроз и фиброз печени), простыми, нагноившимися и малигнизировавшимися кистами, абсцессом, эхинококкозом, специфическим поражением печени (туберкуломы, саркоидоз), с вторичным поражением печени при ряде заболеваний.

Дифференциальная диагностика. Для дифференциальной диагностики гепатоцеллюлярной карциномы с доброкачественными образованиями важное значение имеет отсроченная фаза. При доброкачественных образованиях быстрого вымывания контрастного вещества из опухоли не наблюдается, что связано с отсутствием усиленной васкуляризации. При фокальной нодулярной гиперплазии и аденоме визуализируется быстрое

накопление в артериальной фазе, образования становятся изоденсивными в портоинозной фазе, и будет оставаться изоденсивным с печенью в отсроченной фазе. Особенно у больных с циррозом печени отсроченная фаза помогает в дифференциальной диагностике доброкачественных образований от гепатоцеллюлярной карциномы.

Гиперваскулярные образования, которые быстро накапливают контрастное вещество в артериальную фазу, могут быть как доброкачественными (FNH, аденома, гемангиома), так и злокачественными (ГЦК, метастазы меланомы, рака почки, молочной железы, саркомы, нейроэндокринных опухолей). Эти образования могут иметь идентичную картину в артериальной фазе. Дифференциальная диагностика возможна при проведении исследований в других фазах, изучении дополнительных признаков, вместе с клиническими данными. Так, гиперваскулярные метастазы могут рассматриваться у пациентов с известной первичной опухолью.

Некоторые образования печени могут иметь капсулу: наиболее часто ГЦК, аденома. При КТ исследовании в артериальной и в портоинозной фазах капсула будет гиподенсивной, так как фиброзная ткань накапливает контрастное вещество очень медленно. В отсроченной фазе капсула образования хорошо визуализируется и будет гиперденсивной.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Бауыр түзілісі кезіндегі компьютерлік томография

Мақала бауырдағы түзілістерді компьютерлі анықтауға арналған. Бауырдағы түзілістерді анықтауда сәулемі зерттеу әдістерінің маңызы зор. Бауырдың қатерлі және қатерлі емес ісктерінің дифференциалды

диагностикасында компьютерлі томография анықтаушы әдіс болып табылады. Мақалада бауырдың анатомиясы, сегментарлы құрылымы жайлы мәліметтер берілген. Бауырдың түзілістерінің жіктелуі көрсетілген. Компьютерлі томографиялық зерттеу кезіндегі бауырдың түзілістерінің белгілері, нативті зерттеу және контрастты препараттарды қолданумен жүргізілетін зерттеу әдістері жазылған. Бауырдың түзілістерінің дифференциалды диагностикасы түсіндірілген.

Түйінді сөздер: бауыр түзілісі, жіктелуі, компьютерлік томография, диагностика.

Summary

Z.Z. Zholdyba, G.S.Akhmetova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Computed tomography in the diagnosis of the liver

This article is devoted to computer diagnostics of liver tumours. In diagnosis of liver tumours important place takes radiologic studies. CT scan is the main diagnostic method in differential diagnosis of malignant and benign tumors of liver. This abstract shows anatomical and segmental and structure of liver? Introduces the classification of tumors. Also describes criteries of tumors in CT, research methods. Including native methods and with using contrast agents.

Keywords: Education liver, classification, computed tomography, diagnostic.

structure of liver? Introduces the classification of tumors. Also describes criteries of tumors in CT, research methods. Including native methods and with using contrast agents.